

TP-Cours : Câble coaxial



Introduction :

Lors de l'étude des circuits électriques ou électroniques, nous nous étions placés dans le cadre de l'ARQS (ou ARQP) qui consiste à ne pas prendre en compte les temps de propagation des signaux lorsque les distances à parcourir sont si faibles que ces temps ne sont pas détectables.

Mais pour des transmissions téléphoniques d'une ville à une autre, les distances deviennent suffisamment importantes pour que ces effets de délais dus à la propagation soient sensibles.

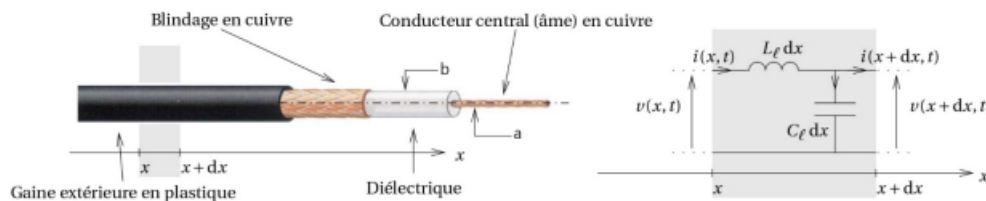
Nous allons les décrire dans le cas d'une propagation d'un signal dans un câble coaxial.

I. Partie Théorique

I.1. Description du câble.

Un câble coaxial est constitué de deux conducteurs cylindriques coaxiaux, séparés par un isolant. Imaginons qu'un générateur placé au début du câble émette une impulsion ; celle-ci va se propager dans le câble.

A une abscisse x et à un instant t donnés, on pourra mesurer la différence de potentiel $v(x, t)$ entre les deux conducteurs, ainsi que les intensités $i(x, t)$ qui passent dans les deux conducteurs.



I.2. Mise en équation.

Comme toujours lorsque les grandeurs utiles évoluent en fonction de la position, on découpe le système en petits morceaux. Donc ici par tranches comprises entre les abscisses x et $x + dx$.

A l'aide des équations de Kirchhoff appliquées à l'élément de longueur dx on obtient :

$$v(x, t) = dL \frac{\partial i}{\partial t}(x, t) + v(x + dx, t) \Leftrightarrow \frac{v(x + dx, t) - v(x, t)}{dx} = -L_l \frac{\partial i}{\partial t}(x, t)$$

Dans la limite où $dx \rightarrow 0$,

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -L_l \frac{\partial i}{\partial t} \quad (1)$$

De même, la loi des nœuds indique :

$$i(x, t) = i(x + dx, t) - dC \frac{\partial v}{\partial t}(x + dx, t) \Leftrightarrow \frac{i(x + dx, t) - i(x, t)}{dx} = -C_l \frac{\partial v}{\partial t}(x + dx, t) \\ \Leftrightarrow \frac{\partial i}{\partial x} = -C_l \frac{\partial v}{\partial t} \quad (2)$$

En dérivant l'expression (1) par rapport à x et (2) par rapport à t , il vient :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial i}{\partial x} \right) = -C_l \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial i}{\partial t} \right) = -\frac{1}{L_l} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = L_l C_l \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

On obtient l'équation de propagation d'ondes appelée équation d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \text{ où } c^2 = \frac{1}{L_l C_l}$$

Les formes générales de la solution sont $u(x,t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right)$ avec $u(x,t) = Z_c i(x,t)$ où $Z_c = \sqrt{\frac{L_l}{C_l}}$

I-3) Relations sur le câble

Le câble coaxial vérifie les relations :

Le câble coaxial vérifie les relations :

- Capacité linéique : $C_l = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$
- Inductance linéique : $L_l = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$
- Vitesse de propagation : $c = \frac{1}{\sqrt{C_l L_l}} = \frac{c_{vide}}{\sqrt{\epsilon_r}}$
- Impédance caractéristique : $Z_c = \sqrt{\frac{L_l}{C_l}} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_r}}}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{60,0}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$

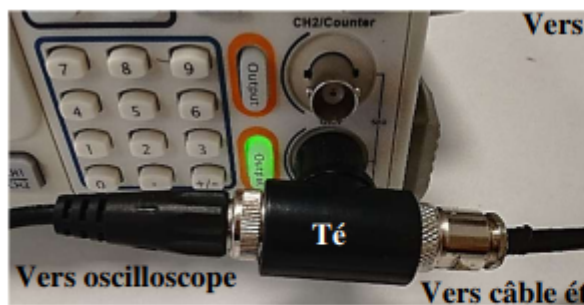
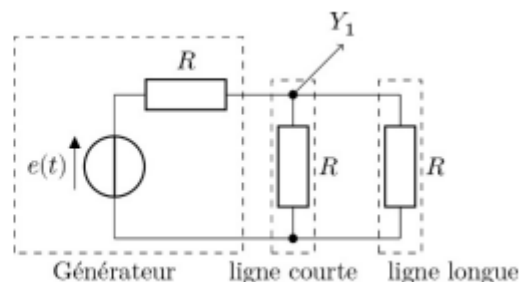
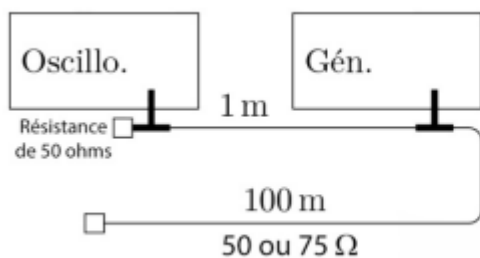
II. Partie Pratique

Adaptation d'impédance

- Relions le générateur d'impulsions (*GBF* par exemple) directement sur l'oscilloscope.

On prend pour signal, un signal « pulse » ou « carré » de fréquence $500kHz$ avec une largeur de 5 ou 10%. (Suivant les *GBF* à votre disposition). On remarque que le signal n'est pas rectangulaire comme on pourrait s'y attendre mais présente de légères oscillations.

- La raison de cette difficulté c'est qu'il n'y a pas *d'adaptation d'impédance*. Il faut donc placer une résistance égale à 50Ω afin d'obtenir un signal plus propre, cependant comme on a réalisé un diviseur de tension l'amplitude sera diminuée



En sortie du GBF



En sortie du câble
(ne pas tordre le câble en manipulant le té !)

Mesure de la vitesse de propagation :

- Laisser l'extrémité du câble en circuit ouvert et mesurer le décalage temporel entre l'onde émise et l'onde réfléchie.
- Mesurer la vitesse de propagation dans le câble coaxial. Comparer à la valeur théorique. En déduire l'indice optique n du câble et par suite sa permittivité relative ϵ_r .



Impédance caractéristique :

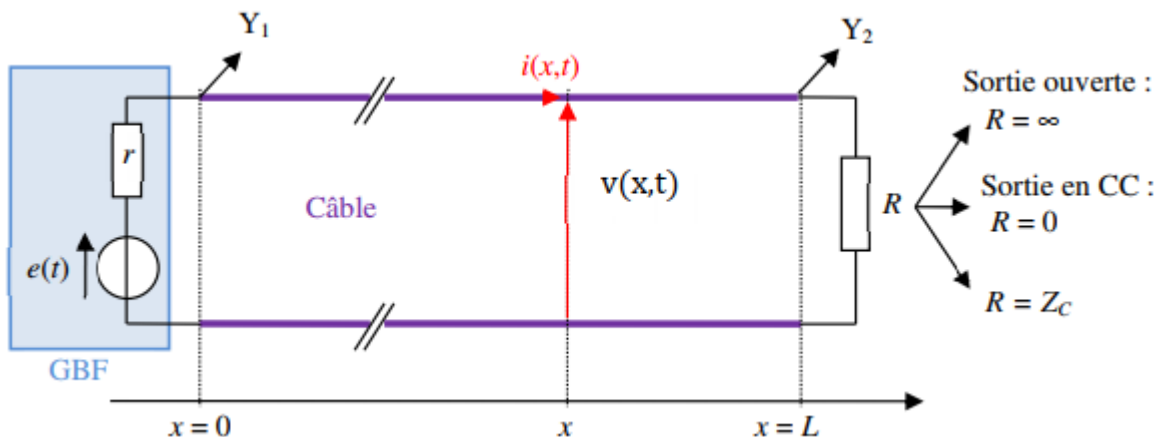
La notion "d'impédance" a été définie pour l'étude des composants d'un circuit électrique fonctionnant en régime sinusoïdal. Elle relie la différence de potentiel et le courant qui parcourt ce composant par une relation, en notation complexe, $\underline{V} = Z \underline{I}$. Nous nous placerons donc pour la suite en régime sinusoïdal.

Se placer en régime sinusoïdal consiste à considérer que les fonctions $v(x, t)$ et $i(x, t)$ sont des fonctions sinusoïdales du temps. Le câble est donc à son entrée alimenté en régime sinusoïdal (ou encore dit monochromatique).

Relation de dispersion :

Pour une onde monochromatique de tension se propageant dans le sens des x positifs, on aura : $v(x, t) = V_0 \cos(\omega t - kx)$. En reportant dans l'équation de propagation, il vient $k = \frac{\omega}{c}$. On obtiendrait la même relation pour une onde se propageant dans le sens des x négatifs.

coefficient de réflexion et ondes stationnaires :



Quand $R = 0$ (extrémité en court-circuit) ou $R = \infty$ (extrémité ouverte), le coefficient de réflexion vérifie

$\rho = \frac{R - Z_c}{R + Z_c} = \mp 1$. Ainsi en régime sinusoïdal l'onde incidente se superpose à l'onde réfléchi et donne naissance à un système d'ondes stationnaires. Avec Z_c impédance du câble.

En circuit ouvert, l'extrémité du câble est un **noeud** d'intensité et un **ventre** de tension. On obtient à l'entrée un maximum de tension si ce point coïncide avec un autre ventre de tension, c'est à dire lorsque :

$$L = \frac{(2n+1)\lambda}{4} \text{ ou } f_n = \frac{(2n+1)v}{4L} \text{ avec } n \in \mathbb{N}$$

Attention ⚡ Virage :

Le câble coaxial peut être l'une des surprises dans les sujets prochains du CNC. Vous devez, donc, traiter les problèmes relatifs à la propagation des ondes de tensions et de courant dans un câble coaxial.